

1 Aufgabe

$$1a) \quad \frac{\underline{U}_4}{\underline{U}_0} = \frac{R_4}{R_3 + R_4} = \frac{R_4}{2R_4 + R_4} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_0} = \frac{\frac{R_2 \cdot \frac{1}{j\omega C_2}}{R_2 + \frac{1}{j\omega C_2}}}{R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} + \frac{R_2 \cdot \frac{1}{j\omega C_2}}{R_2 + \frac{1}{j\omega C_2}}} = \frac{\frac{R_2}{1 + j\omega C_2 R_2}}{R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} + \frac{R_2}{1 + j\omega C_2 R_2}} =$$

$$\frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_0} = \frac{R_2}{R_2 + R_1 + j\omega C_2 R_1 R_2 + \frac{1}{j\omega C_1} + \frac{C_2 \cdot R_2}{C_1}} = \frac{j\omega C_1 R_2}{1 + j\omega C_1 \cdot (R_1 + R_2) + j\omega C_2 R_2 - \omega^2 C_1 C_2 R_1 R_2}$$

$$\frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_0} = \frac{j\omega CR}{1 + 3j\omega CR - \omega^2 R^2 C^2}$$

1b)

$$\frac{\underline{U}_{out}}{\underline{U}_0} = \frac{R_4}{R_3 + R_4} - \frac{\frac{R_2 \cdot \frac{1}{j\omega C_2}}{R_2 + \frac{1}{j\omega C_2}}}{\frac{R_2 \cdot \frac{1}{j\omega C_2}}{R_2 + \frac{1}{j\omega C_2}} + R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}} =$$

$$\frac{\underline{U}_{out}}{\underline{U}_0} = \frac{R_4}{R_3 + R_4} - \frac{R_2 \cdot \frac{1}{j\omega C_2}}{R_2 \cdot \frac{1}{j\omega C_2} + R_1 \cdot R_2 + R_1 \cdot \frac{1}{j\omega C_2} + R_2 \cdot \frac{1}{j\omega C_1} - \frac{1}{\omega^2 C_1 C_2}}$$

Mit $R_1 = R_2 = R_3 = \frac{R_4}{2} = R$ und $C_1 = C_2 = C$ erhält man

$$\frac{\underline{U}_{out}}{\underline{U}_0} = \frac{1}{3} - \frac{R \cdot \frac{1}{j\omega C}}{R^2 + 3R \cdot \frac{1}{j\omega C} - \frac{1}{\omega^2 C^2}} \quad \text{oder} \quad \frac{\underline{U}_{out}}{\underline{U}_0} = \frac{1}{3} - \frac{j\omega CR}{1 + 3j\omega CR - \omega^2 R^2 C^2}$$

1c) Weiteres Auflösen nach Real- und Imaginärteil:

$$\begin{aligned}
\frac{U_{out}}{U_0} &= \frac{1}{3} - \frac{j\omega RC}{1 - (\omega RC)^2 + j3\omega RC} \\
&= \frac{1}{3} - \frac{j\omega RC \cdot (1 - (\omega RC)^2 - j3\omega RC)}{(1 - (\omega RC)^2 + j3\omega RC) \cdot (1 - (\omega RC)^2 - j3\omega RC)} \\
&= \frac{1}{3} - \frac{j\omega RC \cdot (1 - (\omega RC)^2 - j3\omega RC)}{(1 - (\omega RC)^2)^2 + (3\omega RC)^2} \\
&= \frac{1}{3} - \frac{j\omega RC \cdot (1 - (\omega RC)^2) + 3(\omega RC)^2}{(1 - (\omega RC)^2)^2 + (3\omega RC)^2}
\end{aligned}$$

Unter der Voraussetzung, dass $1 - (\omega RC)^2 = 0$ ist, entfällt der Imaginärteil.

Diese Gleichung ist erfüllt für $R^2 - \frac{1}{\omega^2 C^2} = 0 \Rightarrow \omega = \frac{1}{RC}$

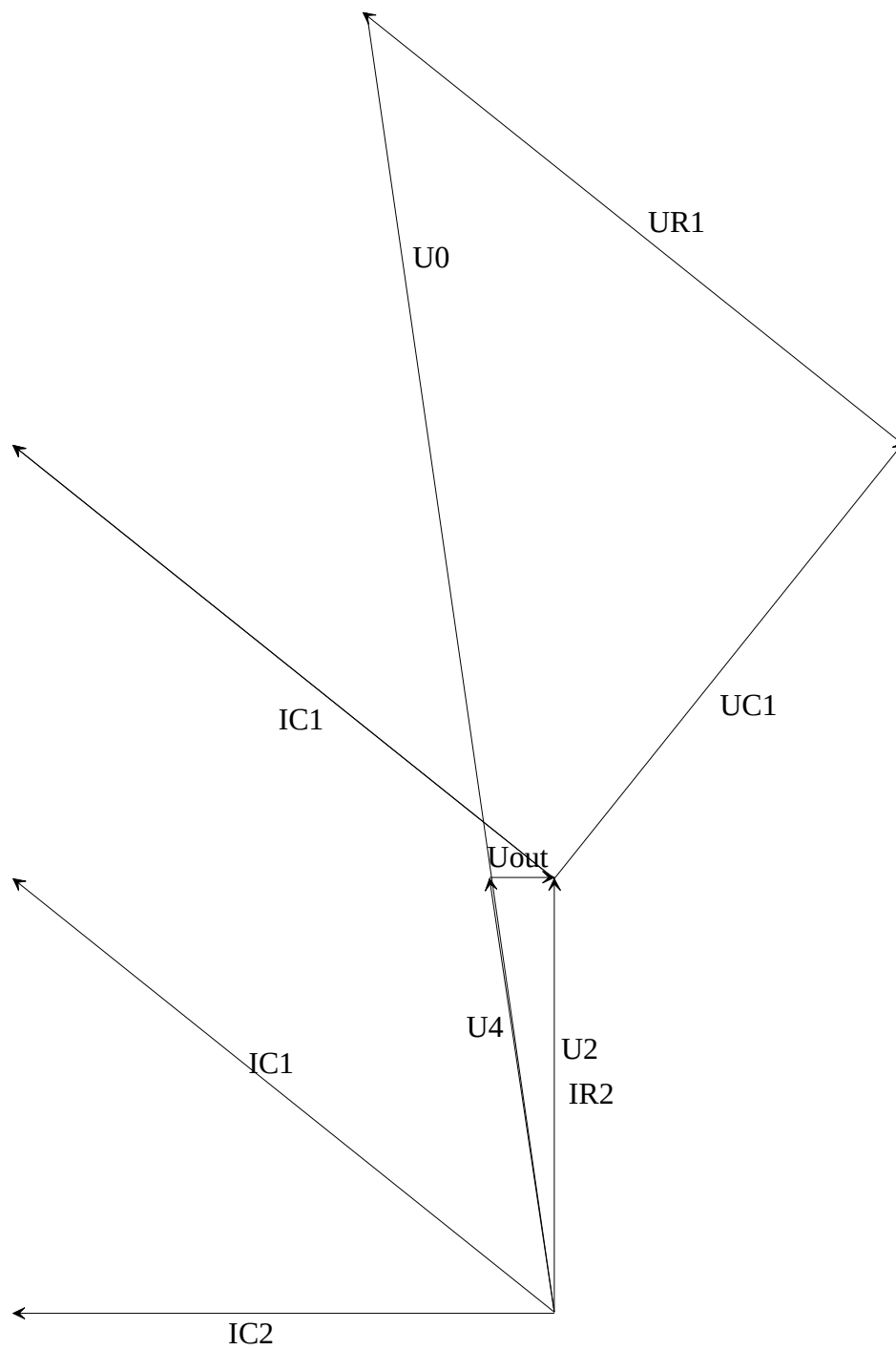
- 1d) Damit verbleibt nur ein Realteil und die Phasenverschiebung ist gleich null.
Dann gilt weiterhin für den verbleibenden Realteil:

$$\begin{aligned}
\frac{U_{out}}{U_0} &= \frac{1}{3} - \frac{3(\omega RC)^2}{(1 - (\omega RC)^2)^2 + (3\omega RC)^2} \\
&= \frac{(1 - (\omega RC)^2)^2 + (3\omega RC)^2 - 9(\omega RC)^2}{3((1 - (\omega RC)^2)^2 + (3\omega RC)^2)} \\
&= \frac{(1 - (\omega RC)^2)^2}{3((1 - (\omega RC)^2)^2 + (3\omega RC)^2)} \\
&= \frac{0}{3((1 - (\omega RC)^2)^2 + (3\omega RC)^2)} = 0 ! \text{ weil } 1 - (\omega RC)^2 = 0 \text{ (s.o.)}
\end{aligned}$$

Also auch der Realteil wird unter dieser Voraussetzung zu null.

- 1e) Der Kondensator hat eine Impedanz von etwa $8k\Omega$.

I_{C2} eilt I_{R2} um 90° voraus. Die Länge des Zeigers von I_{C2} sind dann 7,5cm. I_{C1} ist die Summe von I_{C2} und I_{R2} .



2 Aufgabe (25 Punkte)

- 2a) Geben sie in allgemeiner Form (als Funktion der Bauelemente) die komplexe Übertragungsfunktion $\underline{A}(f) = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E}$ an (in Abhängigkeit von Frequenz f).

Hier: invertierender Verstärker, $\underline{A}(j\omega) = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E} = -\frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1}$

$$\begin{aligned}\underline{A}(f) &= \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E} = -\frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1} = -\frac{R_2 + \frac{1}{j\omega C_2}}{R_1} = -\frac{1 + j\omega C_2 R_2}{j\omega R_1 C_2} = -\frac{1 + j\omega \tau_2}{j\omega \tau_1} \\ &= -\frac{1 + j\frac{\omega}{\omega_{g2}}}{j\frac{\omega}{\omega_{g1}}} = -\frac{1 + j\frac{f}{f_{g2}}}{j\frac{f}{f_{g1}}} \quad \text{mit } f_{g2} = \frac{1}{2\pi R_2 C_2} \quad f_{g1} = \frac{1}{2\pi R_1 C_2}\end{aligned}$$

- 2b) Bestimmen Sie für $f \rightarrow \infty$ die Amplitudenverstärkung und den Phasengang.

$$\lim_{f \rightarrow \infty} \underline{A}(f) = \lim_{f \rightarrow \infty} -\frac{1 + j\frac{f}{f_{g2}}}{j\frac{f}{f_{g1}}} \approx -\frac{j\frac{f}{f_{g2}}}{j\frac{f}{f_{g1}}} = -\frac{f_{g1}}{f_{g2}} = -\frac{\frac{1}{2\pi R_1 C_2}}{\frac{1}{2\pi R_2 C_2}} = -\frac{R_2}{R_1}$$

$$a_{dB}(f \rightarrow \infty) = 20 \cdot \log\left(\left|-\frac{R_2}{R_1}\right|\right) = 20 \cdot \log\left(\frac{10 \text{ k}\Omega}{2 \text{ k}\Omega}\right) = \underline{\underline{14 \text{ dB}}}$$

$$\varphi(f \rightarrow \infty) = \underline{\underline{\pm 180^\circ}}$$

(Ergibt sich auch aus der Schaltung, weil sich der Kondensator für hohe Frequenzen wie ein Kurzschluss verhält)

- 2c) Skizzieren Sie in das beigegefügte Diagramm den Amplituden- und Phasenverlauf. (in Abhängigkeit der Frequenz f).

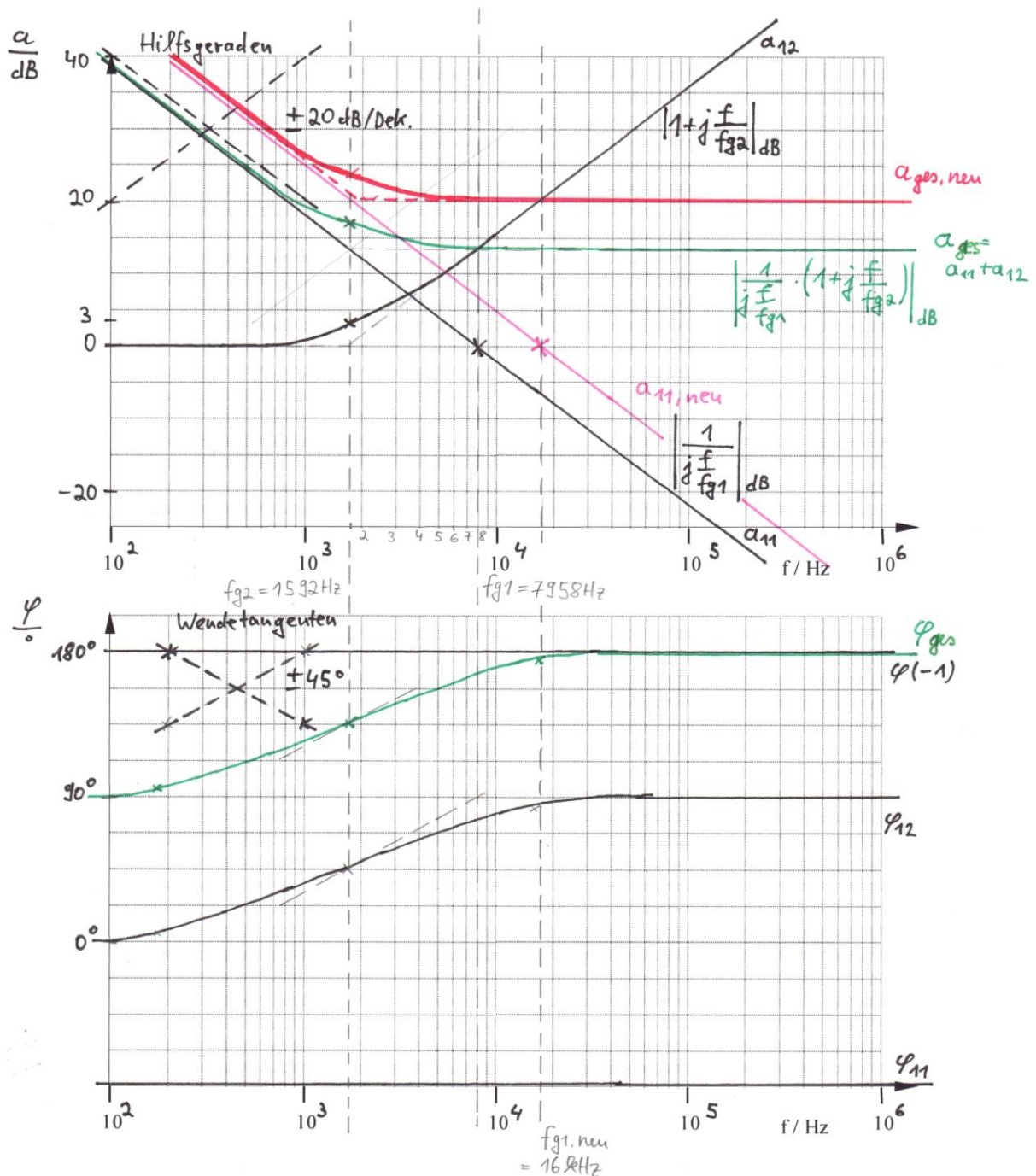
$$\underline{A}(f) = -\frac{1 + j\frac{f}{f_{g2}}}{j\frac{f}{f_{g1}}} = \underbrace{(-1)}_{\text{Konstante}} \cdot \underbrace{\frac{1}{j\frac{f}{f_{g1}}}}_{\text{Integrator}} \cdot \underbrace{\left(1 + j\frac{f}{f_{g2}}\right)}_{\text{Z1-Glied}}$$

$$\text{Mit } f_{g2} = \frac{1}{2\pi R_2 C_2} = \frac{1}{2\pi \cdot 10 \text{ k}\Omega \cdot 10 \text{ nF}} = 1592 \text{ Hz} \approx 1,6 \text{ kHz}$$

$$f_{g1} = \frac{1}{2\pi R_1 C_2} = \frac{1}{2\pi \cdot 2,0 \text{ k}\Omega \cdot 10 \text{ nF}} = 7958 \text{ Hz} \approx 8 \text{ kHz}$$

$$\varphi(f) = -180^\circ - 90^\circ + \arctan\left(\frac{f}{f_{g2}}\right)$$

Verlauf siehe 1. Bodediagramm.



- 2d) Wie groß muss R_1 werden, damit die Verstärkung der Übertragungsfunktion für hohe Frequenzen einen Wert $a_{dB} = 20 \text{ dB}$ annimmt? Skizzieren Sie den neuen Gesamtverlauf des Amplitudenganges $a_{ges, neu}$ als Ergänzung in das bisherige Bode-

diagramm.

$$\lim_{f \rightarrow \infty} \underline{A}(f) = -\frac{R_2}{R_1}$$

$$a_{dB}(f \rightarrow \infty) = 20 \cdot \log \left(\left| -\frac{R_2}{R_1} \right| \right) = 20 \text{ dB}$$

$$\Rightarrow \log \left(\frac{R_2}{R_1} \right) = 1 \Rightarrow \frac{R_2}{R_1} = 10^1 = 10 \Rightarrow R_1 = \frac{R_2}{10} = 1 \text{ k}\Omega$$

$$f_{g1, neu} = \frac{1}{2\pi R_1 C_2} = \frac{1}{2\pi \cdot 1,0 \text{ k}\Omega \cdot 10 \text{ nF}} = 15,76 \text{ kHz} \approx 16 \text{ kHz}$$

Ab jetzt ist der Schalter **S geschlossen**: Dadurch wird jetzt noch zusätzlich eine kleine Kapazität $C_3 = 0,1 \text{ nF}$ im Gegenkoppelpfad eingefügt. Die Operationsverstärkerschaltung wird damit zum **Type II-Compensation-Amplifier**.

- 2e) Ermitteln Sie in allgemeiner Form (als Funktion der Bauelemente) die komplexe Übertragungsfunktion $\underline{A}(f) = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E}$ und die Funktion des zugehörigen Phasenverlaufes $\varphi(f)$.

$$\begin{aligned} \underline{A}(f) = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E} &= -\frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1} = -\frac{\left(R_2 + \frac{1}{j\omega C_2} \right) \parallel \left(\frac{1}{j\omega C_3} \right)}{R_1} \\ \text{mit } \underline{Z}_2 &= \left(R_2 + \frac{1}{j\omega C_2} \right) \parallel \left(\frac{1}{j\omega C_3} \right) = \frac{\left(R_2 + \frac{1}{j\omega C_2} \right) \cdot \frac{1}{j\omega C_3}}{\left(R_2 + \frac{1}{j\omega C_2} \right) + \frac{1}{j\omega C_3}} = \frac{\frac{1+j\omega C_2 R_2}{j\omega C_2} \cdot \frac{1}{j\omega C_3}}{\frac{1+j\omega C_2 R_2}{j\omega C_2} + \frac{1}{j\omega C_3}} \\ &= \frac{\frac{1+j\omega C_2 R_2}{j\omega C_2} \cdot \frac{1}{j\omega C_3}}{\frac{j\omega C_3 + j\omega R_2 C_2 (j\omega C_3) + j\omega C_2}{j\omega C_2 \cdot j\omega C_3}} = \frac{1+j\omega R_2 C_2}{j\omega C_3 + j\omega R_2 C_2 (j\omega C_3) + j\omega C_2} \\ &= \frac{1+j\omega R_2 C_2}{j\omega (C_2 + C_3) + j\omega R_2 C_2 (j\omega C_3)} = \frac{1+j\omega R_2 C_2}{j\omega (C_2 + C_3) \cdot \left(1 + \frac{j\omega R_2 C_2 (j\omega C_3)}{j\omega (C_2 + C_3)} \right)} \\ &= \frac{1+j\omega R_2 C_2}{j\omega (C_2 + C_3) \left(1 + j\omega R_2 \frac{C_2 C_3}{C_2 + C_3} \right)} \end{aligned}$$

$$\underline{A}(f) = -\frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1} = -\frac{1 + j\omega C_2 R_2}{j\omega R_1 (C_2 + C_3) \left(1 + j\omega R_2 \frac{C_2 C_3}{C_2 + C_3}\right)}$$

$$= -\frac{1}{j\omega R_1 (C_2 + C_3)} \cdot (1 + j\omega R_2 C_2) \cdot \frac{1}{\left(1 + j\omega R_2 \frac{C_2 C_3}{C_2 + C_3}\right)}$$

$$\underline{A}(f) = -\frac{1}{j \frac{f}{f_{g1}}} \cdot \left(1 + j \frac{f}{f_{g2}}\right) \cdot \frac{1}{\left(1 + j \frac{f}{f_{g3}}\right)}$$

$$\text{mit } f_{g1} = \frac{1}{2\pi R_1 (C_2 + C_3)} \quad f_{g2} = \frac{1}{2\pi R_2 C_2} \quad f_{g3} = \frac{1}{2\pi R_2 \frac{C_2 C_3}{C_2 + C_3}}$$

$$\varphi_{\text{ges}} = \varphi_{\text{Zähler}} - \varphi_{\text{Nenner}} = -180^\circ + \arctan(\omega R_2 C_2) - 90^\circ - \arctan\left(\omega R_2 \frac{C_2 C_3}{C_2 + C_3}\right)$$

- 2f) Skizzieren Sie mit den Werten aus der Aufgabenstellung das Amplituden- und Phasendiagramm. Verwenden Sie dabei für R_1 den Wert aus Aufgabe d).

$$\underline{A}(f) = -\frac{1}{j \frac{f}{f_{g1}}} \cdot \underbrace{\left(1 + j \frac{f}{f_{g2}}\right)}_{\text{Z1-Glied}} \cdot \underbrace{\frac{1}{\left(1 + j \frac{f}{f_{g3}}\right)}}_{\text{Tiefpass}}$$

Integrator *Tiefpass*

$$\text{mit } f_{g1} = \frac{1}{2\pi R_1 (C_2 + C_3)} = \frac{1}{2\pi \cdot 1\text{k}\Omega \cdot (10\text{nF} + 0,1\text{nF})} = 15,76 \cdot 10^3 \text{ Hz} \approx \underline{\underline{16 \text{ kHz}}}$$

$$f_{g2} = \frac{1}{2\pi R_2 C_2} = \frac{1}{2\pi \cdot 10\text{k}\Omega \cdot 10\text{nF}} = 1,59 \text{ kHz} \approx \underline{\underline{1,6 \text{ kHz}}}$$

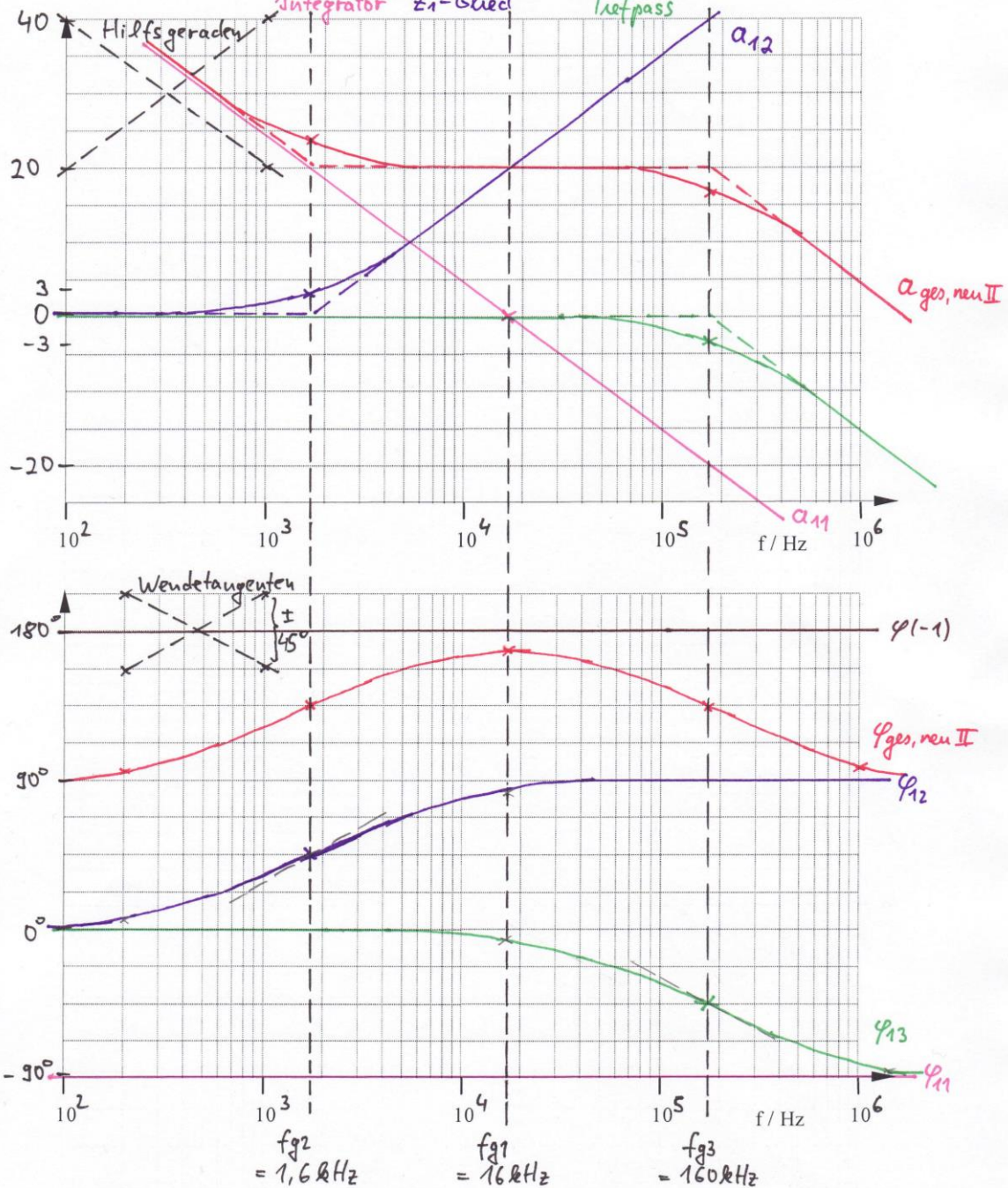
$$f_{g3} = \frac{1}{2\pi R_2 \frac{C_2 C_3}{C_2 + C_3}} = \frac{1}{2\pi \cdot 10\text{k}\Omega \cdot \left(\frac{10\text{nF} \cdot 0,1\text{nF}}{10\text{nF} + 0,1\text{nF}}\right)} = \frac{1}{2\pi \cdot 10\text{k}\Omega \cdot 0,099\text{nF}}$$

$$= 160,8 \cdot 10^3 \text{ Hz} \approx \underline{\underline{160 \text{ kHz}}}$$

Verlauf siehe 2. Bodediagramm.

Aufgabe:

$$A(f) = \underbrace{-1}_{\text{Konst.}} \cdot \underbrace{\frac{1}{j \frac{f}{f_{g1}}}}_{A_{11} \text{ Integrator}} \cdot \underbrace{\left(1 + j \frac{f}{f_{g2}}\right)}_{A_{12} \text{ Z}_1\text{-Glieder}} \cdot \underbrace{\frac{1}{1 + j \frac{f}{f_{g3}}}}_{A_{13} \text{ Tiefpass}}$$



3 Aufgabe:

$$3a) \quad \underline{U}_{10} = \frac{25kV}{\sqrt{3}} = 14400V$$

3b) Damit kann man die Ströme angeben:

$$\underline{I}_1 = \frac{14400V}{144\Omega} = 100A$$

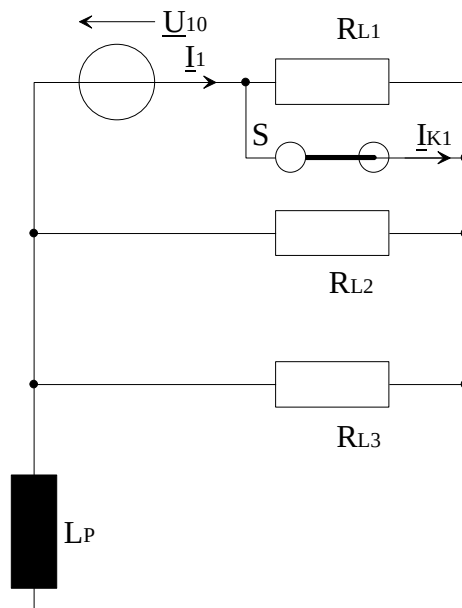
$$\underline{I}_2 = \frac{14400V \cdot e^{j120^\circ}}{144\Omega} = 100A \cdot e^{-j120^\circ}$$

$$\underline{I}_3 = \frac{14400V \cdot e^{j240^\circ}}{144\Omega} = 100A \cdot e^{-j240^\circ}$$

$$P_{ges} = 3 \cdot U_{10} \cdot I_1 = 3 \cdot 14400V \cdot 100A = 4,33MW$$

3c) Wegen der symmetrischen Belastung des Drehstromnetzes ist der Strom im Nullleiter Null.

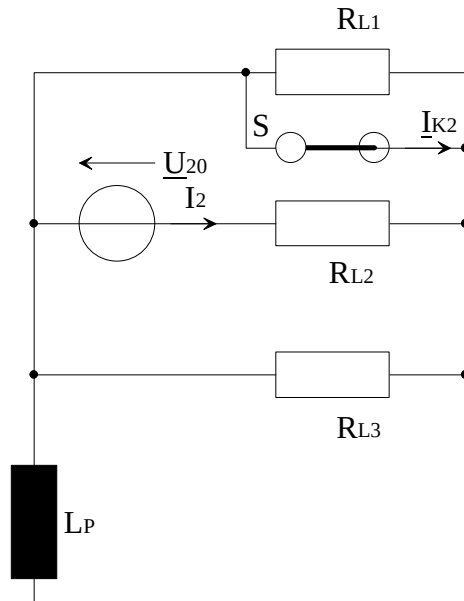
3d) Auf der Basis des Superpositionsprinzips werden 3 Schaltbilder gezeichnet. Die Kurzschlussströme aller 3 Spannungsquellen müssen addiert werden.



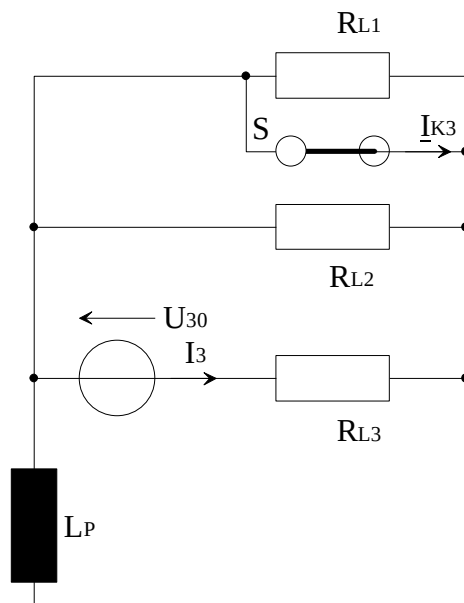
$$\underline{I}_{K1} = \underline{U}_{10} \cdot \left(\frac{1}{R_{L2}} + \frac{1}{R_{L3}} + \frac{1}{j\omega L_P} \right)$$

$$\underline{I}_{K1} = 200A - j45,8A$$

(bitte beachten Sie: R_{L2} , R_{L3} und L_P liegen parallel)



$$\underline{I}_{K2} = -\frac{\underline{U}_{20}}{R_{L2}} = -\underline{I}_2 = +50 \text{ A} + j86,8 \text{ A}$$



$$\underline{I}_{K3} = -\frac{\underline{U}_{30}}{R_{L3}} = -\underline{I}_3 = +50 \text{ A} - j86,8 \text{ A}$$

$$\underline{I}_K = \underline{I}_{K1} + \underline{I}_{K2} + \underline{I}_{K3} = \underline{U}_{10} \cdot \left(\frac{1}{R_{L2}} + \frac{1}{R_{L3}} + \frac{1}{j\omega L_P} \right) - \frac{\underline{U}_{20}}{R_{L2}} - \frac{\underline{U}_{30}}{R_{L3}} =$$

$$\underline{I}_K = 100 \text{ A} + 100 \text{ A} - j45,9 \text{ A} + 50 \text{ A} + j86,6 \text{ A} + 50 \text{ A} - j86,6 \text{ A} = 300 \text{ A} - j45,9 \text{ A} = 303,5 \text{ A} \cdot e^{-j8,7^\circ}$$